Pengantar Perkuliahan IF2110 – Algoritma dan Pemrograman 2

Program Sarjana Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Pengajar Sem. I 2025/2026

K01	K02	K03
• Tricya E. Widagdo (cia@itb.ac.id) • Haning Nanda Hapsari (haning@itb.ac.id)	• Yani Widyani (yani@itb.ac.id) • Haning Nanda Hapsari (haning@itb.ac.id)	• Muhammad Romadhon Al-Ghazali (alghazalimr@itb.ac.id)

Pendahuluan

IF2110 – Algoritma dan Pemrograman 2 (3 SKS)
→ kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi S1 Teknik Informatika.

Prasyarat IF2110:

- WI1102 – Berpikir Komputasional
- IF1210 – Algoritma dan Pemrograman 1

Tujuan Pendidikan Prodi (PEO) IF

1. Lulusan akan memiliki karir yang sukses dalam profesinya di bidang teknik informatika atau bidang yang terkait.
2. Lulusan akan berhasil menempuh studi pascasarjana atau terlibat dalam pengembangan profesional.
3. Lulusan akan menunjukkan kepemimpinan dan berperan aktif dalam memajukan komunitasnya, khususnya dalam pengembangan alat, teknologi, dan metodologi baru.

Capaian Pembelajaran Lulusan/ *Student Outcome* Prodi IF

1. Memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip computing dan matematika untuk menganalisis masalah yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi.
2. **Memiliki kemampuan untuk merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi solusi berbasis komputer untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing.**
3. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam berbagai konteks profesional.
4. Memahami tanggung jawab profesional dan dapat melakukan penilaian berdasar informasi dalam praktik computing berdasar pada prinsip-prinsip legal dan etika.
5. Memiliki kemampuan melakukan fungsi sebagai anggota atau sebagai pemimpin tim secara efektif dalam kegiatan yang sesuai dengan disiplin Teknik Informatika.
6. **Memiliki kemampuan teori ilmu komputer dan dasar-dasar pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan solusi-solusi berbasis computing.**

Luaran Mata Kuliah

Mahasiswa lulus mata kuliah jika mampu:

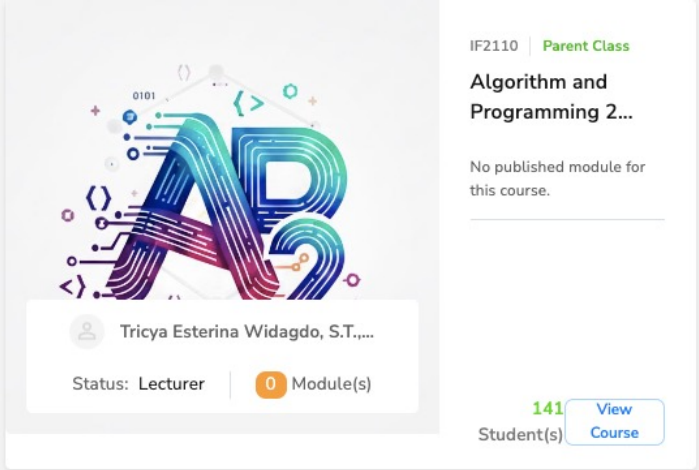
- CPMK1. Menunjukkan dan Menjelaskan konsep dan dasar struktur data dan pemrograman fungsional
- CPMK2. Menggunakan paket struktur data yang sesuai
- CPMK3. Melakukan desain dan mengimplementai paket struktur data dan pemrograman fungsional

Beban Perkuliahan

- Bobot kuliah: 3 SKS
  - ≈ 135 jam kegiatan mahasiswa sepanjang semester
    - 3 jam tatap muka terjadwal per minggu: offline, online, mandiri
    - Kegiatan terstruktur
      - Praktikum
      - Tugas Besar
      - Latihan/PR
    - Kegiatan mandiri untuk pemantapan dan pendalaman materi yang diberikan

Pelaksanaan Kuliah

- Pertemuan tatap muka 2 kali seminggu:
  - Selasa jam 15.00 – 16.40 WIB
  - Kamis jam 15.00 – 15.50 WIB
- Bahan belajar (*slides*, videos, latihan soal) untuk suatu minggu akan disediakan di situs Edunex: **IF2110 Algorithm and Programming 2 [Parent Class]**
  - Alamat: https://edunex.itb.ac.id/courses/79120/preview
  - Mahasiswa diminta untuk mempelajari materi kuliah sebelum kelas dimulai



Pelaksanaan Kuliah

Pertemuan kelas pada jam kuliah ditujukan untuk memberikan dan mendiskusikan teori dasar pemrograman dalam paradigma **fungsional** dan **prosedural**

- Fungsional:
  - Kelas: notasi fungsional
  - Praktikum: Haskell
- Prosedural:
  - Kelas: notasi algoritmik
  - Praktikum: C

Pelaksanaan Kuliah

- Media komunikasi:
  - Umum: MS Teams: IF2110 Algorithm and Programming 2 (2025-1)
    - Digunakan untuk media komunikasi yang bersifat umum untuk seluruh kelas
  - Per kelas: melalui channel kelas masing-masing
  - Invitation code: **`lvrx68v`**
- Kehadiran pertemuan kelas luring/daring secara resmi dicatatkan melalui web akademik: https://six.itb.ac.id
  - Kehadiran minimum = 70%
  - Sesuai arahan WRAM ITB, peserta yang boleh mengisi presensi hanya yang hadir di kelas.
  - Catatan kehadiran dapat dikombinasikan dengan aktivitas pada Edunex.

Praktikum dan Responsi

- Praktikum:
  - Ditujukan untuk memberikan keterampilan pemrograman (aspek **koding**); dalam paradigma **fungsional** dan **prosedural** pada persoalan skala **kecil-menengah** dan **umum**; dalam bahasa pemrograman yang dipilih:
    fungsional: **Haskell**, prosedural: **C**
  - Pra-praktikum (terutama pada bagian procedural): tugas untuk diselesaikan secara mandiri untuk digunakan saat praktikum (sebagian besar dalam bentuk implementasi ADT dalam Bahasa C).
  - Kegiatan praktikum: menyelesaikan tugas tertentu yang diberikan dalam 100 menit.
  - Mekanisme praktikum: akan dijelaskan oleh asisten (tbd).
  - Jadwal: Kamis jam 10.00 – 12.00
- Responsi:
  - Ditujukan untuk membahas dan mendiskusikan persoalan-persoalan teknis pemrograman (koding) khususnya yang terkait dengan praktikum
  - Jadwal dan mekanisme → akan diberikan pengumuman lebih lanjut
- Mahasiswa <u>pengulang</u> wajib mengikuti praktikum
- Tidak ada praktikum susulan untuk sesi mana pun

Penilaian (1/2)

- Ujian Tengah Semester (UTS)
- Ujian Akhir Semester (UAS)
- Kuis (2 kali)
- Praktikum
- Tugas Besar (prosedural)

- Untuk mendapatkan A harus memiliki nilai pada semua komponen

Penilaian (2/2)

Tidak ada susulan dalam pengumpulan tugas, praktikum, dan kuis.

Jika tidak mengikuti salah satu atau kedua ujian (UTS,UAS), dipastikan tidak lulus (E)

Ujian susulan (UTS, UAS) hanya diberikan jika ada alasan yang dapat diterima tim dosen mata kuliah dan diberitahukan sebelum jadwal ujian.

Informasikan sesegera mungkin ke dosen kelas (via email dan/atau langsung) jika ada kasus *emergency*, disertai surat keterangan pendukung yang sah → pertimbangan jika Anda di ambang tidak lulus untuk mendapatkan keringanan/remedial.

Tidak ada toleransi bagi pencontek pada pekerjaan apa pun → jika terbukti, langsung mendapat nilai E → baca kembali Peraturan Akademik ITB.

Materi Kuliah

Fungsional

- Pengantar Pemrograman Fungsional
- ADT Pada Pemrograman Fungsional
- Analisis Rekurens
- List Linier
- List of List
- Binary Tree

Prosedural

- Review Pemrograman Prosedural
- Review ADT List
- Analisis Rekurens
- Mesin Abstrak
- List Rekursif
- Pohon
- Graf
- Studi Kasus

Kuliah Tatap Muka

Tata tertib:

a) Masuk tepat waktu.

b) Keterlambatan dan keluar/masuk saat kelas berlangsung harus memberitahu

c) Daftar hadir melalui SiX.

d) Latihan soal dikerjakan secara individu kecuali ada instruksi khusus dari dosen.

Pustaka Wajib

Inggriani Liem, *"Diktat Struktur Data (Bagian I dan II)"*, 2003, Teknik Informatika.

Inggriani Liem, "Diktat Dasar Pemrograman: Bagian Pemrograman Fungsional", Revisi 2014, Teknik Informatika.

Inggriani Liem, *"Catatan Singkat Bahasa C"*, Departemen Teknik Informatika ITB, 1998.

Inggriani Liem, *"Contoh Program Kecil dalam Bahasa C"*, Departemen Teknik Informatika ITB, 1998.

Inggriani Liem, *"Diktat Dasar Pemrograman, Bagian Pemrograman Prosedural"*, KK Rekayasa Perangkat Lunak dan Data, STEI, ITB, edisi April 2007 → digunakan di KU1071

Robert Sedgewick & Kevin Wayne, *"Algorithms"*, Addison-Wesley Professional, edisi ke-4, 2011. (booksite: https://algs4.cs.princeton.edu/home/)

Pustaka Tambahan

Jay Wengrow, *"A Common-Sense Guide to Data Structures and Algorithms"*, edisi ke-2

Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, *"The C Programming Language"*, edisi ke-2

Mark A. Weiss, *"Data Structures and Algorithm Analysis in C"*, edisi ke-2

N. Wirth, *"Algorithm and Data Structure"*

Jeri R. Hanly & Elliot B. Koffman, *"Problem Solving and Program Design in C"*

The GNU C Reference Manual.

Dictionary of Algorithms and Data Structures (nist.gov)

Buku-buku/website/artikel relevan lain terkait struktur data dan bahasa C.

Integritas Akademik

- Sudah terlalu banyak mahasiswa tidak lulus kuliah karena **menyontek** di:
  - Ujian
  - Kuis
  - Tugas Besar
  - Praktikum
- Pastikan Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama
- Jika terbukti melakukan kecurangan akademik, akan mendapatkan nilai E secara otomatis di perkuliahan ini
  - Baca Peraturan Rektor ITB No. 708/IT1.A/PER/2022 tentang Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB

Be proud of yourselves and what you can achieve with your own strength!

Selamat memulai semester baru!